BI e Inteligência Artificial no ERP do Clube Social e Esportivo

Uma proposta de uso de dados para melhorar a gestão do clube

Projeto: ERP — Clube Social e Esportivo · Trabalho acadêmico · 2026

Oct 26, 2026 · @Juan

1. Introdução

No nosso projeto, a gente está montando a modelagem de um ERP para um clube social e esportivo. A ideia é juntar várias coisas em um só sistema: cadastro de sócios e dependentes, mensalidades, pagamentos, modalidades esportivas, turmas, matrículas, reservas, eventos, vendas e estoque.

Como o sistema vai guardar bastante informação, pensamos em uma possível evolução: usar Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA). O BI pegaria os dados registrados no ERP e transformaria em relatórios e dashboards mais fáceis de entender. Já a IA poderia olhar o histórico, encontrar padrões e fazer previsões para ajudar no planejamento do clube.

Vale deixar bem claro que BI e IA aparecem neste documento só como propostas de evolução. A modelagem dos dados cria a base para isso, mas isso não quer dizer que os dashboards ou os modelos de IA já estejam prontos.

2. Como o BI se encaixa no nosso ERP

A ideia é aproveitar as informações que o próprio sistema já registra no dia a dia. Por exemplo: uma venda fica ligada a quem comprou, ao funcionário responsável e aos itens vendidos. Quando a venda é concluída, ela também gera a saída do estoque e um título financeiro a receber. Com isso, dá para analisar vendas, produtos, estoque e financeiro todos juntos.

Problema identificado	Dados que o ERP pode registrar	Como o BI ajudaria
Dificuldade para saber como está a situação financeira	Mensalidades, títulos a receber e a pagar, pagamentos, contas financeiras e conciliações	Mostrar valores recebidos, valores em aberto, despesas e fluxo de caixa

Problema identificado	Dados que o ERP pode registrar	Como o BI ajudaria
Falta de visão sobre os produtos vendidos	Vendas, itens de venda, preços, quantidades e movimentações de estoque	Apontar os produtos mais vendidos, os produtos parados e a necessidade de reposição
Dificuldade para organizar as atividades esportivas	Atletas, modalidades, turmas, matrículas, capacidade e situação das matrículas	Comparar a procura por modalidade, a ocupação das turmas e as vagas disponíveis
Conflitos ou pouco aproveitamento dos espaços	Reservas, dependências físicas, datas, horários e situações das reservas	Mostrar os horários mais procurados e os locais mais usados
Dificuldade para acompanhar o relacionamento com os sócios	Cadastro de sócios, categorias, mensalidades, pagamentos e situação do vínculo	Acompanhar a quantidade de sócios ativos e a situação das cobranças

3. Principais indicadores (KPIs)

Os indicadores abaixo são exemplos do que dá para calcular com os dados que estão previstos no README. Para os resultados serem confiáveis, os registros precisam estar completos e atualizados.

3.1 Sócios e dependentes

- **Total de sócios ativos:** quantos sócios estão com a situação ativa.
- **Novos sócios por mês:** quantas associações foram feitas em cada período.
- **Distribuição por categoria:** comparação entre as categorias e o valor da mensalidade de cada uma.
- **Dependentes ativos:** acompanhamento dos vínculos que ainda estão valendo com os sócios titulares.

Esses indicadores ajudam a entender o tamanho da comunidade do clube e como ela muda com o tempo. Como uma mesma pessoa pode ter vários vínculos no sistema, a análise precisa contar cada tipo de vínculo do jeito certo para não duplicar ninguém.

3.2 Mensalidades e inadimplência

- **Mensalidades em atraso:** quantidade e valor dos títulos vencidos que ainda não foram pagos.
- **Valor em aberto:** soma dos saldos que ainda faltam nos títulos a receber.
- **Percentual de inadimplência:** proporção calculada com as mensalidades vencidas em relação ao total considerado no período.
- **Pagamentos parciais:** acompanhamento das cobranças que ainda têm saldo pendente.

O ERP prevê situações como Pendente, Pago, Atrasado e Cancelado para as mensalidades, além dos pagamentos parciais. Por isso, o BI precisa olhar o saldo que sobrou e não só se teve algum pagamento.

3.3 Vendas e estoque

- **Faturamento por período:** valor total das vendas concluídas em um intervalo de tempo.
- **Produtos mais vendidos:** comparação das quantidades vendidas de cada produto.
- **Saldo disponível:** quantidade atual registrada de cada produto.
- **Movimentações por tipo:** entradas, saídas, perdas, devoluções e ajustes.
- **Devoluções:** acompanhamento das quantidades devolvidas e do que isso muda nas movimentações.

Como o projeto prevê que uma venda concluída gere uma saída de estoque e um título a receber, dá para cruzar essas informações. As devoluções e as correções também precisam entrar na conta, senão os relatórios mostram números errados.

3.4 Modalidades, turmas e matrículas

- **Atletas por modalidade:** quantos atletas estão ligados a cada esporte.
- **Ocupação das turmas:** matrículas ativas comparadas com a capacidade máxima.
- **Vagas disponíveis:** diferença entre a capacidade da turma e as matrículas válidas.
- **Novas matrículas e cancelamentos:** como as matrículas evoluem ao longo do tempo.

Esses dados ajudariam a descobrir quais modalidades têm mais procura e quais turmas ainda têm vagas. O sistema também prevê validações de capacidade, idade, modalidade, exame e vínculo do participante, e elas precisam ser respeitadas na análise.

3.5 Reservas, eventos e uso do clube

- **Reservas por dependência:** quantidade de reservas por quadra, piscina, salão ou outro espaço cadastrado.
- **Horários mais procurados:** comparação das reservas por dia e por faixa de horário.

- **Inscrições em eventos:** quantidade de inscritos em relação à capacidade máxima.
- **Acessos ao clube:** contagem de entradas e saídas registradas por período, respeitando as permissões de acesso aos dados.

Com esses indicadores, a administração poderia planejar melhor o uso dos espaços e ver a procura pelos eventos. Reservas canceladas, eventos cancelados e inscrições também precisam ficar separados das operações confirmadas.

4. Exemplos de dashboards

Um dashboard é uma tela com indicadores e gráficos que resumem as informações mais importantes. Abaixo estão algumas ideias de painéis que poderiam ser montados no futuro com os dados do ERP.

Dashboard 1: Visão geral da gestão

Área	Exemplos de informação
Sócios	Total de sócios ativos, novos cadastros e distribuição por categoria
Financeiro	Mensalidades vencidas, valores em aberto, recebimentos e despesas
Vendas e estoque	Total vendido, produtos mais vendidos e saldo de estoque
Esportes	Atletas por modalidade, ocupação das turmas e vagas disponíveis
Estrutura	Reservas por espaço e inscrições em eventos

Dashboard 2: Financeiro

Esse painel reuniria os títulos a receber e a pagar, os pagamentos confirmados, os saldos em aberto e o fluxo de caixa realizado e projetado. Ele também poderia mostrar as divergências pendentes na conciliação bancária. Isso ajudaria a equipe a entender o que já entrou e saiu e quais valores ainda precisam de atenção.

Dashboard 3: Produtos e estoque

O painel compararia a quantidade vendida, o saldo atual, as perdas, as devoluções e os ajustes. Com essas informações, o responsável conseguiria ver quais produtos precisam de reposição e quais têm pouca saída. Se o clube decidir definir uma quantidade mínima

de estoque, ela poderia ser usada como alerta.

Dashboard 4: Esportes e espaços

Esse painel mostraria as matrículas por modalidade, a ocupação das turmas, as vagas disponíveis e as reservas por dependência física. Ele também ajudaria a comparar a procura por horários com a capacidade disponível. Os relatórios precisam respeitar as regras de reserva e de matrícula definidas no projeto.

5. Uso dos dados para tomar decisões

A ideia principal é seguir uma sequência simples: identificar um problema, reunir os dados que têm a ver com ele, analisar o resultado e usar essa informação para tomar uma decisão. O dashboard não decide nada sozinho, ele só facilita ver o que está acontecendo.

Problema	Análise dos dados	Possível benefício
Muitos títulos vencidos	Ver os atrasos por período, valor e situação dos títulos	Organizar ações de cobrança e acompanhar se a situação melhora
Produto com risco de acabar	Comparar as vendas recentes com o saldo de estoque e as movimentações	Planejar reposições e reduzir o risco de faltar produto
Turma com muita procura	Comparar matrículas ativas, capacidade e procura por modalidade	Avaliar a abertura de outra turma ou o ajuste de horários
Espaço pouco utilizado	Analisar as reservas confirmadas por dependência, dia e horário	Rever a divulgação ou a organização dos horários disponíveis
Diferenças no extrato bancário	Conferir os lançamentos do banco com os pagamentos e baixas registrados	Facilitar a identificação e a correção das divergências

6. Possibilidades futuras de Inteligência Artificial

A IA seria uma etapa mais para frente, depois que o ERP tiver um histórico de dados grande e confiável o bastante. Ela não precisa substituir os funcionários. Pode funcionar como um apoio, encontrando padrões que seriam difíceis de perceber fazendo tudo na mão.

6.1 Previsão de demanda de produtos

- **Problema:** comprar produtos demais ou não ter unidades suficientes quando os sócios procuram.
- **Dados utilizados:** histórico de vendas, itens vendidos, datas, devoluções e movimentações de estoque.
- **Possível resultado:** estimativa de quais produtos podem vender mais em determinadas épocas.
- **Benefício:** ajudar a planejar as compras e reduzir a falta ou o excesso de mercadoria.

6.2 Identificação de tendências de inadimplência

- **Problema:** só perceber tarde que o valor das mensalidades atrasadas está aumentando.
- **Dados utilizados:** vencimentos, situação das mensalidades, pagamentos parciais, saldos em aberto e histórico de recebimentos.
- **Possível resultado:** alertas sobre tendências de aumento dos atrasos ou sobre épocas em que a inadimplência costuma crescer.
- **Benefício:** permitir que a administração se prepare e organize o acompanhamento das cobranças. Essa análise precisa ser feita com cuidado, sem tratar a previsão como certeza e sem usar dados pessoais além do necessário.

6.3 Estimativa da procura por modalidades

- **Problema:** não saber se uma modalidade vai ter vagas suficientes ou se uma turma vai ficar com pouca gente.
- **Dados utilizados:** matrículas, modalidades, turmas, capacidade, cancelamentos e como a procura evolui com o tempo.
- **Possível resultado:** estimativa das modalidades e dos horários que podem ter mais procura.
- **Benefício:** apoiar o planejamento de turmas, horários e disponibilidade de professores.

6.4 Apoio ao planejamento financeiro

- **Problema:** dificuldade para prever o saldo financeiro dos próximos períodos.
- **Dados utilizados:** títulos a receber e a pagar, vencimentos, pagamentos confirmados e fluxo de caixa histórico.
- **Possível resultado:** projeções para apoiar o planejamento, complementando o fluxo de caixa projetado que o ERP já prevê.
- **Benefício:** ajudar a administração a se preparar para despesas e recebimentos futuros.

Tudo isso são propostas para o futuro. Para funcionar bem, a IA precisaria de dados em boa quantidade e qualidade, testes e acompanhamento de pessoas. Como ela pode errar, as previsões devem ser conferidas antes de qualquer decisão importante.

7. Cuidados com os dados

Como o ERP trabalha com dados pessoais, informações financeiras e registros que podem ser sensíveis, os relatórios precisam seguir as regras de segurança do projeto e a LGPD. O README prevê controle de acesso por perfil e restrição de informações como CPF e exames médicos.

- Mostrar só os dados necessários para cada perfil de usuário.
- Evitar mostrar CPF e informações médicas em dashboards gerais.
- Manter os registros financeiros e as movimentações com histórico, para poder conferir depois.
- Conferir se cancelamentos, devoluções, estornos e pagamentos parciais estão sendo tratados do jeito certo.
- Explicar que as previsões da IA são estimativas e não garantias.

Também é importante lembrar que o BI depende da qualidade dos registros. Se uma venda, um pagamento ou uma matrícula for cadastrado errado, o indicador também vai ficar errado.

8. Etapas para colocar a proposta em prática

Pensamos em cinco etapas, em ordem, começando pelo mais básico.

1. **Organizar os dados:** conferir os cadastros e garantir que as operações sejam registradas sempre do mesmo jeito.
2. **Definir os indicadores:** escolher quais perguntas a administração precisa responder e como cada indicador vai ser calculado.
3. **Criar relatórios e dashboards:** montar primeiro os painéis de gestão, financeiro, vendas e estoque e esportes.
4. **Validar os resultados:** comparar os números dos painéis com os registros do ERP e corrigir o que estiver diferente.
5. **Avaliar a IA:** depois de formar um histórico confiável, testar as previsões de demanda, de inadimplência e de procura por modalidades.

9. Conclusão

De acordo com o README do projeto, o nosso ERP não é só cadastro de sócios e controle de mensalidades. Ele também prevê dependentes, funcionários, atletas, modalidades, turmas, matrículas, reservas, eventos, vendas, estoque, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, conciliação financeira, controle de acesso, convites e ocorrências.

Por isso, o BI seria uma boa forma de aproveitar melhor os dados que o sistema vai organizar. Com indicadores e dashboards, a administração poderia acompanhar a situação financeira, entender o movimento dos produtos, ver a ocupação das turmas e planejar melhor o uso dos espaços do clube.

A Inteligência Artificial entraria como uma evolução, ajudando a prever a procura por produtos e modalidades, identificar tendências de inadimplência e apoiar o planejamento financeiro. Essas possibilidades ainda precisam ser desenvolvidas e testadas. Por enquanto, são só ideias de como o projeto poderia crescer.

Na nossa visão, o principal benefício é transformar os dados do ERP em informações que ajudem nas decisões do dia a dia. Assim, o sistema não serviria só para guardar registros, mas também para apoiar uma gestão mais organizada e planejada do Clube Social e Esportivo.

Observação: os dashboards e os recursos de IA descritos aqui são propostas de evolução e não funcionalidades que já estão implementadas.